

Hoja 1 de Ejercicios: Tema 1 (Herramientas del Álgebra)

Ejercicio 1 (Clasificación Numérica Elemental):

Clasifica razonadamente cada número en el conjunto más restrictivo al que pertenece ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}, \mathbb{R}$) e indica su cadena completa de pertenencia e inclusión:

- | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| a) 15 | b) -28 | c) $\frac{54}{9}$ | d) $-\frac{7}{4}$ |
| e) 0,625 | f) $3,\hat{7}$ | g) $1,2\overline{45}$ | h) $\sqrt{41}$ |
| i) $-\frac{5\pi}{3}$ | j) $\sqrt{225}$ | k) $\sqrt[3]{-64}$ | l) 2,5050050005... |

Ejercicio 2 (Clasificación Numérica con Operaciones Previas):

Opera y simplifica al máximo cada expresión antes de clasificar el resultado razonadamente en $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$:

- | | |
|---|---|
| a) $A = 0,\hat{3} + 0,\hat{6}$ | b) $B = \sqrt[3]{-216}$ frente a $C = \sqrt{-81}$ |
| c) $D = \frac{\sqrt{98} - \sqrt{2}}{\sqrt{8}}$ | d) $E = (\sqrt{7} - \sqrt{2})(\sqrt{7} + \sqrt{2})$ |
| e) $F = (3\sqrt{2} - 1)^2$ | f) $G = \frac{6\pi - 2\pi}{2\pi}$ |
| g) $H = \sqrt[4]{(-3)^4}$ frente a $K = (\sqrt[4]{-3})^4$ | h) $L = 3,400400400400400 \dots$ |

Ejercicio 3 (Operaciones con Intervalos y Semirrectas):

Representa sobre rectas reales alineadas y calcula las siguientes operaciones, justificando de forma rigurosa si los extremos de los intervalos son abiertos o cerrados:

- | | |
|---|--|
| a) $[-4, 3) \cap [1, 7]$ frente a $[-4, 3) \cup [1, 7]$ | b) $[-4, 3) \setminus [1, 7]$ y $[1, 7] \setminus [-4, 3)$ |
| c) $(-\infty, 2] \cap (-1, 6) \cap [0, +\infty)$ | d) $(-\infty, -2) \cup [-2, 5]$ |
| e) $[-3, 2) \cup (2, 6]$ | f) $([-5, 2] \cap [0, 4]) \cup (3, 7)$ |

Ejercicio 4 (Complementarios y Operaciones Combinadas):

Dados los conjuntos $I = (-\infty, 4]$, $J = (-3, 6)$ y $K = [1, +\infty)$, calcula y expresa el resultado en forma de intervalo o unión disjunta de intervalos:

- | | |
|--|---|
| a) $I^c = \mathbb{R} \setminus I$ y $J^c = \mathbb{R} \setminus J$ | b) $(I \cup K)^c = \mathbb{R} \setminus (I \cup K)$ |
| c) $J \setminus (I \cap K)$ | d) $(I \cap J)^c \cap K$ |
| e) $(U \cup V)^c$ siendo $U = (-\infty, -2]$ y $V = [5, +\infty)$ | |

Ejercicio 5 (Valor Absoluto y distancias):

Resuelve las siguientes cuestiones sobre la función valor absoluto:

- a) Expresa a trozos: $f(x) = |2x - 8|$ b) Expresa a trozos: $g(x) = |x + 3| - |x - 2|$
- c) Expresa en forma de inecuación con valor absoluto la siguiente condición: Distancia de x al punto -3 menor que 5 unidades. d) Expresa en forma de inecuación con valor absoluto la siguiente condición: La distancia de x al punto 4 es de al menos 6 unidades.

Ejercicio 6 (Ecuaciones e Inecuaciones con Valor Absoluto):

Resuelve las siguientes ecuaciones e inecuaciones en $\mathbb{R}$, expresando las soluciones en forma de conjunto o intervalo:

- a) $|3x - 5| = 7$ b) $|2x + 1| \leq 9$
- c) $|4 - 3x| > 5$ d) $|2x - 3| < x + 6$
- e) $\left|\frac{x}{2} - 3\right| < 4$ f) $\left|\frac{2x - 1}{3}\right| \leq 5$
- g) $\left|\frac{2x - 1}{x + 3}\right| \leq 1$ (con $x \neq -3$) h) $\left|\frac{x + 1}{x - 2}\right| \geq 2$ (con $x \neq 2$)
- i) $|5x + 7| \leq -4$ j) $|2x - 9| > -3$

Ejercicio 7 (Potencias y Signos: Exponentes Enteros y Fraccionarios):

Simplifica al máximo aplicando las propiedades de las potencias y expresando el resultado final con exponentes positivos:

- a) $\frac{2^{-3} \cdot 3^4 \cdot 6^{-2}}{8^{-1} \cdot 9^2 \cdot 12^{-3}}$ b) $\frac{(-2)^4 \cdot (-3)^3 \cdot (-5)^0}{-2^4 \cdot 3^2 \cdot 10^{-2}}$
- c) $\left(\frac{a^{-2}b^3}{c^{-1}}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{a^3c^{-2}}{b^{-1}}\right)^3$ d) $\frac{(x^{2/3}y^{-1/2})^6}{(x^{-1}y^{3/4})^4}$

Ejercicio 8 (Radicales: Mínimo Común Índice y Extracción de Factores):

Realiza las siguientes operaciones expresando el resultado en un único radical irreducible con factores simplificados (extrae todos los factores que puedas):

- a) $\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[4]{a^3} \cdot \sqrt[6]{a^5}$ b) $\frac{\sqrt[3]{x^2 \cdot y}}{\sqrt[5]{x^3 \cdot y^2}}$
- c) $\sqrt{18} - 3\sqrt{50} + 2\sqrt{72} - \sqrt{8}$ d) $2\sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{16} + 3\sqrt[3]{250}$
- e) $\frac{\sqrt[3]{16a^4b} \cdot \sqrt[4]{8a^3b^5}}{\sqrt[6]{32a^5b^2}}$ f) $3\sqrt[3]{\frac{16}{27}} - \frac{1}{2}\sqrt[3]{128} + 5\sqrt[3]{\frac{2}{125}}$

Ejercicio 9 (Radicales Anidados con Factores Intermedios):

Reduce a una única raíz o a una potencia de exponente fraccionario irreducible:

a) $\sqrt{x \cdot \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x}}}$

b) $\sqrt[4]{\frac{a^3}{\sqrt{b}}} \cdot \sqrt[3]{\frac{b^2}{\sqrt{a}}}$

c) $\sqrt{\frac{2}{\sqrt[3]{4 \cdot \sqrt{8}}}}$

d) $\sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x \cdot \sqrt[4]{x^3}}}$

Ejercicio 10 (Técnicas de Racionalización):

Racionaliza los denominadores y simplifica al máximo las expresiones resultantes:

a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$ y $\frac{10}{\sqrt[5]{4^2}}$

b) $\frac{6}{\sqrt[3]{9}}$

c) $\frac{10}{\sqrt[9]{8^5}}$

d) $\frac{4}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$

e) $\frac{6}{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}$

f) $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$

g) $\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}$

h) $\frac{4}{\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{3}}$

i) $\frac{10}{\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{2}}$

Ejercicio 11 (Identidades Notables y Factorización Inversa):

Desarrolla, simplifica o factoriza aplicando las identidades notables fundamentales:

a) Desarrolla y simplifica: $(2x - 3y)^2 - (2x + 3y)(2x - 3y)$

b) Desarrolla el cubo: $(2x - 3)^3$ y $(x^2 + 2)^3$

c) Factoriza identidad notable: $4x^2 - 12x + 9$

d) Factoriza suma por diferencia: $25x^4 - 49y^2$

e) Factoriza sumas o diferencias de cubos: $8x^3 - 27$ y $x^3 + 64$

Ejercicio 12 (Logaritmos: Definición, Operaciones y Cambio de Base):

Resuelve las siguientes actividades de logaritmos sin utilizar calculadora:

a) Calcula por definición: $\log_2(64)$, $\log_3\left(\frac{1}{81}\right)$, $\log_{\sqrt{5}}(125)$, $\ln(e^4\sqrt{e})$

b) Halla el valor de la incógnita x : $\log_x(32) = \frac{5}{2}$, $\log_3(x) = -3$, $\log_4(x^2 - 5) = 2$

c) Reduce a un único logaritmo: $2\log(x) - \frac{1}{3}\log(y) + 3\log(z) - 1$

d) Aplica la fórmula del cambio de base para calcular el valor exacto de: $\log_4(32)$ y $\log_{27}(81)$

e) Aplica el cambio de base para deducir el valor exacto de: $\log_8\left(\frac{1}{16}\right)$ y $\log_9(27\sqrt{3})$

Ejercicio 13 (Polinomios: Teorema del Resto, Ruffini y Factorización Completa):

Resuelve los siguientes apartados sobre polinomios:

- a) Resto de dividir $P(x) = 2x^4 - 5x^3 + 3x - 7$ entre $x - 2$ sin realizar la división. b) Determina el valor de k para que $Q(x) = x^3 - kx^2 + 4x - 12$ sea divisible por $x - 3$.

Factoriza completamente en $\mathbb{R}$ identificando sus raíces reales y factores irreducibles:

- c) $P_1(x) = 2x^4 - 4x^3 - 10x^2 + 12x$ d) $P_2(x) = x^4 - 16$
 e) $P_3(x) = 3x^4 - 3x^3 - 9x^2 + 3x + 6$ f) $P_4(x) = x^5 - 2x^4 - 3x^3 + 6x^2 + 2x - 4$
 g) $P_5(x) = 2x^5 + 4x^4 - 10x^3 - 12x^2$ h) $P_6(x) = x^5 + 5x^3 - 36x$

Ejercicio 14 (Fracciones Algebraicas: Operaciones y Fracciones Simples):

Resuelve las siguientes operaciones con fracciones algebraicas indicando las restricciones de su dominio:

- a) Determina el dominio de existencia y simplifica al máximo: $F(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}$
 b) Realiza la suma y resta reduciendo a común denominador: $\frac{2x}{x^2 - 9} - \frac{1}{x + 3} + \frac{3}{x - 3}$
 c) Operación combinada (división): $\left(\frac{x + 1}{x - 1} - \frac{x - 1}{x + 1}\right) : \frac{4x}{x^2 - 1}$
 d) Operación combinada (multiplicación): $\left(\frac{x + 1}{x - 2} - \frac{x - 1}{x + 2}\right) \cdot \frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x}$

Descompón en suma de fracciones simples analizando previamente su dominio de definición:

- e) $f(x) = \frac{5x - 1}{x^2 - x - 2}$ f) $g(x) = \frac{2x + 10}{x^2 + 2x - 3}$

Ejercicio 15 (Binomio de Newton: Desarrollos, Términos Específicos y Término Independiente):

Aplica el Teorema del Binomio de Newton en los siguientes casos:

- a) Desarrolla completamente: $(2x - 3)^4$ b) Desarrolla completamente: $(x^2 - 2y)^5$
 c) Quinto término (T_5) de $(3x - y^2)^8$ sin desarrollar la potencia completa. d) Término que contiene x^4 en $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^8$.
 e) Término independiente de x en $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^9$. f) Término independiente de x en $\left(3x^3 - \frac{1}{2x^2}\right)^{10}$.

Soluciones Finales

Ejercicio 1 (Clasificación Numérica Elemental):

- a) $15 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ b) $-28 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
 c) $\frac{54}{9} = 6 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ d) $-\frac{7}{4} = -1,75 \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
 e) $0,625 = \frac{5}{8} \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ f) $3,\hat{7} = \frac{34}{9} \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
 g) $1,2\widehat{45} = \frac{137}{110} \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ h) $\sqrt{41} \in \mathbb{I} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
 i) $-\frac{5\pi}{3} \in \mathbb{I} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ j) $\sqrt{225} = 15 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
 k) $\sqrt[3]{-64} = -4 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ l) $2,5050050005\ldots \in \mathbb{I} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Ejercicio 2 (Clasificación Numérica con Operaciones Previas):

- a) $A = 1 \in \mathbb{N}$ b) $B = -6 \in \mathbb{Z}; \quad C = 9i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
 c) $D = 3 \in \mathbb{N}$ d) $E = 5 \in \mathbb{N}$
 e) $F = 19 - 6\sqrt{2} \in \mathbb{I}$ f) $G = 2 \in \mathbb{N}$
 g) $H = 3 \in \mathbb{N}; \quad K$ no existe en $\mathbb{R}$, ya que $\sqrt[4]{-3} \notin \mathbb{R}$ (en $\mathbb{C}$: $\sqrt[4]{-3} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ y $K = -3$) h) $L = 3,40\overline{0} = \frac{3397}{999} \in \mathbb{Q}$

Ejercicio 3 (Operaciones con Intervalos y Semirrectas):

- a) $[1, 3)$ y $[-4, 7]$ b) $[-4, 1)$ y $[3, 7]$
 c) $[0, 2]$ d) $(-\infty, 5]$
 e) $[-3, 6] \setminus \{2\}$ f) $[0, 2] \cup (3, 7)$

Ejercicio 4 (Complementarios y Operaciones Combinadas):

- a) $I^c = (4, +\infty); \quad J^c = (-\infty, -3] \cup [6, +\infty)$ b) $(I \cup K)^c = \emptyset$
 c) $J \setminus (I \cap K) = (-3, 1) \cup (4, 6)$ d) $(I \cap J)^c \cap K = (4, +\infty)$
 e) $(U \cup V)^c = (-2, 5)$

Ejercicio 5 (Valor Absoluto y Distancias):

- a) $f(x) = \begin{cases} -2x + 8 & \text{si } x < 4 \\ 2x - 8 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$ b) $g(x) = \begin{cases} -5 & \text{si } x < -3 \\ 2x + 1 & \text{si } -3 \leq x < 2 \\ 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$
 c) $|x + 3| < 5 \iff x \in (-8, 2)$ d) $|x - 4| \geq 6 \iff x \in (-\infty, -2] \cup [10, +\infty)$

Ejercicio 6 (Ecuaciones e Inecuaciones con Valor Absoluto):

- a) $x \in \{-\frac{2}{3}, 4\}$ b) $x \in [-5, 4]$
- c) $x \in (-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (3, +\infty)$ d) $x \in (-1, 9)$
- e) $x \in (-2, 14)$ f) $x \in [-7, 8]$
- g) $x \in [-\frac{2}{3}, 4]$ h) $x \in [1, 2) \cup (2, 5]$
- i) $\emptyset$ (sin solución en $\mathbb{R}$) j) $\mathbb{R}$ (todos los números reales)

Ejercicio 7 (Potencias y Signos):

- a) 48 b) 300 c) $\frac{a^{13}}{b^3c^8}$ d) $\frac{x^8}{y^6}$

Ejercicio 8 (Radicales: Mínimo Común Índice y Extracción):

- a) $a^2\sqrt[4]{a}$

b) $\sqrt[15]{\frac{x}{y}}$

c) $-2\sqrt{2}$

d) $19\sqrt[3]{2}$

e) $2ab\sqrt[4]{2ab}$

f) $\sqrt[3]{2}$

Ejercicio 9 (Radicales Anidados con Factores Intermedios):

- a) $\sqrt[12]{x^{11}}$ b) $\sqrt[24]{a^{14}b^{13}}$
- c) $\frac{\sqrt[12]{2^{11}}}{2}$ d) $\sqrt[24]{x^{23}}$

Ejercicio 10 (Técnicas de Racionalización):

- a) $2\sqrt{3} - y - 5\sqrt[5]{2}$ b) $2\sqrt[3]{3}$ c) $\frac{5\sqrt[3]{2}}{2}$
- d) $\sqrt{7} + \sqrt{3}$ e) $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$ f) $\frac{7 + 2\sqrt{10}}{3}$
- g) $\sqrt{6} - 2$ h) $2(\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{15} + \sqrt[3]{9})$ i) $2(\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4})$

Ejercicio 11 (Identidades Notables y Factorización Inversa):

e) $(2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)$ y $(x + 4)(x^2 - 4x + 16)$

Ejercicio 12 (Logaritmos: Definición, Operatoria y Cambio de Base):

$$\text{e) } \log_8\left(\frac{1}{16}\right) = \frac{\log_2(2^{-4})}{\log_2(2^3)} = -\frac{4}{3}; \quad \log_9(27\sqrt{3}) = \frac{\log_3(3^{7/2})}{\log_3(3^2)} = \frac{7}{4}$$

Ejercicio 13 (Polinomios: Teorema del Resto, Ruffini y Factorización):

h) $P_6(x) = x(x-2)(x+2)(x^2+9)$ con raíces $\{0, 2, -2\}$

Ejercicio 14 (Fracciones Algebraicas y Fracciones Simples):

f) $\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}; \quad \frac{2x+10}{x^2+2x-3} = \frac{3}{x-1} - \frac{1}{x+3}$

Ejercicio 15 (Binomio de Newton: Desarrollos, Términos y Término Independiente):

f) Término independiente: $T_7 = \frac{8.505}{32}$